Ponto Fresco
ABRIGO INTELIGENTE

GLOBAL SOLUTION 2026.2

Software & Total Experience Design

Especificação CitizenTech • Engenharia de Software

ANA LUISA RODRIGUES PIMENTEL · RM576025

ANNA CLARA CAMILLO RODRIGUES · RM575371



Uma espera mais protegida do calor.

PONTO FRESCO / ABRIGO INTELIGENTE

O tempo de espera também é exposição ao calor.

A falta de sombra e de infraestrutura adequada agrava o desconforto nos pontos de ônibus.

37,72 °C

Del Castilho · Rio de Janeiro

Média de temperatura de superfície terrestre no período analisado (2001–2025). Não representa a temperatura do ar.

01

Exposição solar

Em muitas paradas, a ausência de cobertura deixa os passageiros expostos ao sol durante a espera.

02

Impacto desigual

Idosos, trabalhadores e pessoas com mobilidade reduzida podem enfrentar maior dificuldade de permanência.

Fontes: MPRJ/UFRRJ (2026); Agência O Globo (2026); IEPS (2026). Indicador de superfície, não de sensação térmica.

Projetar para quem espera — não para quem tem um app.

A experiência deve funcionar no próprio abrigo e ser compreensível sem interação tecnológica.

1 **Passageiros diários**

Condições mais suportáveis durante a espera.

2 **Pessoas idosas**

Sinalização clara e acesso simples aos recursos.

3 **Mobilidade reduzida**

Espaço livre de circulação e uso sem barreiras.

NECESSIDADES IDENTIFICADAS

Sombra

Proteção solar como medida principal.

Circulação de ar

Ventilação natural e complementar.

Automação

Acionamento sob demanda, sem desperdício.

Acessibilidade

Informações legíveis e funcionamento independente.

Ponto Fresco: sombra primeiro. Tecnologia quando necessário.

Uma proposta de abrigo urbano inteligente para uma espera mais protegida do calor.

1

PROTEÇÃO

Cobertura e circulação natural de ar

2

AUTOMAÇÃO

ESP32 + sensores + ventilação sob demanda

3

DADOS

Registros simulados para análises e priorização

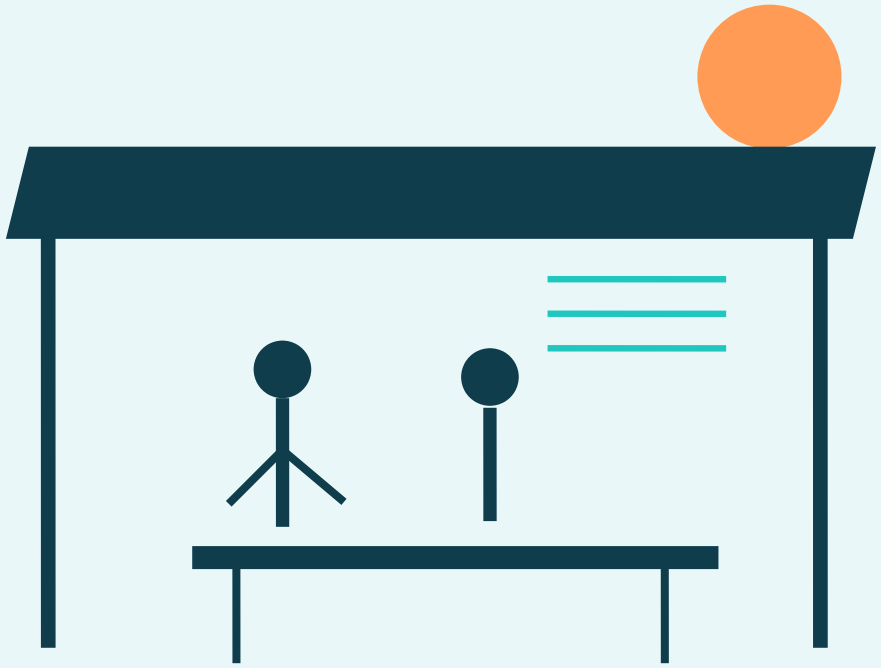


ILUSTRAÇÃO CONCEITUAL · NÃO INSTALADO

Uma jornada simples para o passageiro.

Proteção, monitoramento e resposta automática — sem exigir celular, cadastro ou aplicativo.

01

Chega ao ponto

A estrutura oferece sombra e circulação de ar.

02

O ambiente é lido

Sensores monitoram temperatura, umidade e movimento.

03

A lógica responde

ESP32 classifica a condição térmica e controla a ventilação.

04

A informação aparece

Sinalização visual mostra os estados de funcionamento.

PARA A GESTÃO Registros simulados podem apoiar comparações e decisões sobre melhorias futuras.

O que a Global Solution entrega — e o que fica para depois.

DENTRO DO ESCOPO

- Circuito simulado com ESP32, temperatura, umidade e PIR
- Controle da ventilação e sinalização dos estados
- Análise de registros simulados em Python
- Estimativa de consumo energético em Wh
- Site com simulador e comparação experimental de 3 pontos

FORA DO ESCOPO

- Instalação física do abrigo e equipamentos em vias públicas
- Medições ambientais reais nos locais selecionados
- Integração em tempo real entre Wokwi, Python e web
- Aplicativo nativo ou rede municipal operacional
- Comprovação de redução real da temperatura ou de riscos à saúde

Protótipo digital, hipóteses explícitas.

Os resultados desta entrega demonstram regras e possibilidades — não efeitos medidos em campo.

1

Sombra é a base

A ventilação funciona como recurso complementar.

2

PIR não detecta imobilidade

Pessoa parada pode não gerar novo movimento; por isso a ventilação pode ser desligada na próxima leitura sem movimento.

3

Cenários simulados

As análises não são medições reais dos três pontos de referência.

4

Validação futura

Segurança elétrica, implantação, conforto térmico e efetividade exigem testes físicos.

Como o sistema foi pensado para funcionar.

Componentes independentes nesta etapa, com consistência de parâmetros entre as simulações.

SENSORES

DHT22: temperatura e umidade
PIR: detecção de movimento

→

ESP32

Classificação térmica
Regras de acionamento
Reavaliação a cada 30 min

→

SAÍDAS

Ventilação simulada
Indicadores visuais
Serial Monitor

FALHA

Leitura inválida
→ sinalizar erro
→ ventilação desligada

ANÁLISE E DEMONSTRAÇÃO · SEM INTEGRAÇÃO AO VIVO

PYTHON + MATEMÁTICA Registros e consumo estimado.

WEB Simulador e ranking experimental.

Três faixas de temperatura. Uma regra de movimento por avaliação.

Valores adotados no projeto; não são níveis oficiais de risco à saúde do COR.

NORMAL

< 30 °C

Ventilação desligada

Sem acionamento

ATENÇÃO

30 a < 35 °C

Modo 1

Requer movimento na avaliação

CALOR ELEVADO

≥ 35 °C

Modo 2

Requer movimento na avaliação

30 MIN

No Python, o estado da ventilação é reavaliado a cada registro simulado de 30 minutos. Se a leitura seguinte não identificar movimento, a ventilação é desligada naquela avaliação.

"Modo 1" e "modo 2" são estados previstos na lógica experimental; velocidade física não está comprovada pelo documento.

RF01–RF08 | Automação e monitoramento.

Cada cartão resume a função e por que ela importa para a solução.

RF01 **Temperatura e umidade**

Leituras periódicas → base para decisões do sistema.

RF02 **Movimento**

Detecção por PIR → considera movimentação de passageiros.

RF03 **Estado térmico**

Três faixas térmicas → definem a resposta adequada.

RF04 **Ventilação**

Acionar e desligar sob demanda → evita uso desnecessário.

RF05 **Indicadores**

Estados visíveis → informação compreensível sem celular.

RF06 **Reavaliação periódica**

Nova leitura a cada 30 min → atualiza o estado da ventilação.

RF07 **Falhas**

Sinalizar leituras inválidas → evita decisões incorretas.

RF08 **Registros**

Dados no Serial Monitor → facilita verificação dos testes.

RF09–RF13 | Dados, energia e experiência web.

Ações do software relacionadas aos benefícios da análise e da interface.

RF09 **Análise em Python**

Média, máxima, alertas e minutos estimados → interpreta os cenários simulados.

RF10 **Energia estimada**

Comparar consumo automático e contínuo em Wh → avalia possível economia.

RF11 **Simulador web**

Alterar temperatura e movimento → demonstra o funcionamento para o cidadão.

RF12 **Índice experimental**

Comparar três referências com dados simulados → apoia futuras decisões de melhoria.

RF13 **Modo claro/escuro**

Alternar temas → oferece opções de visualização ao usuário.

RNF01–RNF06 | Qualidade e acessibilidade.

Cada requisito mostra a condição de qualidade e sua contribuição para a experiência.

RNF01 **Contraste**

WCAG 2.2: 4,5:1 / 3:1 → melhora a legibilidade.

RNF02 **Operação local**

ESP32 sem internet → mantém a automação mesmo sem rede.

RNF03 **Reprodução**

Código documentado e Wokwi → facilita testes e manutenção.

RNF04 **Reprodutibilidade**

Mesma entrada em Python → mesmos resultados nos testes.

RNF05 **Consistência**

Mesmos parâmetros → evita respostas contraditórias nas simulações.

RNF06 **Acessibilidade**

Teclado e estados em texto → amplia acesso às informações.

RNF01 referencia as diretrizes WCAG 2.2 do W3C; outros requisitos são parâmetros do protótipo.

RN01–RN07 | Decisões que orientam o sistema.

RN01 **Ação térmica**

<30 °C off; 30–<35 °C modo 1; ≥35 °C modo 2, com movimento → evita gasto.

RN02 **Reavaliação**

A cada 30 min, nova leitura define se a ventilação permanece ligada ou desliga.

RN03 **Falha de sensor**

Erro → sinaliza e desliga até leitura válida, prevenindo decisões incorretas.

RN04 **Classificação**

Limites experimentais, não oficiais → evita confusão com alertas do COR.

RN05 **Dados simulados**

Identificar dados como fictícios → evita interpretações equivocadas.

RN06 **Fator de infraestrutura**

0: protegido; 0,5: parcial; 1: descoberto → compara estruturas.

RN07 **Índice experimental**

Mesmo período e índice padronizado → ordena prioridades relativas.

ÍNDICE = minutos × (1 + fator)

Histórias de usuário | Base da automação.

Cada história combina perfil, necessidade, benefício e critério de aceite verificável.

US01 Monitoramento

Como equipe de desenvolvimento, quero acompanhar temperatura e umidade, para obter os dados necessários ao sistema.

CRITÉRIO DE ACEITE

ESP32 apresenta leituras periódicas de temperatura e umidade no Serial Monitor.

US02 Classificação visual

Como passageiro, quero visualizar a condição de calor do abrigo, para entender quando a ventilação é necessária.

CRITÉRIO DE ACEITE

Classifica <30 °C, 30–<35 °C e ≥35 °C e mostra o indicador correto.

US03 Ventilação automática

Como passageiro, quero ter ventilação automática diante de calor e movimento, para usar o recurso sem precisar agir.

CRITÉRIO DE ACEITE

Quando houver movimento na avaliação: desligado <30 °C, modo 1 em 30–<35 °C e modo 2 em ≥35 °C.

Histórias de usuário | Reavaliação e confiança.

Reavaliação periódica e tratamento de falhas apoiam a demonstração da automação e a análise dos cenários.

US04 **Reavaliação periódica**

Como equipe de desenvolvimento, quero atualizar o estado da ventilação a cada nova leitura simulada, para demonstrar o funcionamento da automação.

CRITÉRIO DE ACEITE

Analisa registros a cada 30 min; se a nova leitura não identificar movimento, a ventilação aparece desligada.

US05 **Falhas dos sensores**

Como responsável pela manutenção, quero identificar leituras inválidas, para evitar decisões incorretas.

CRITÉRIO DE ACEITE

Leitura inválida gera erro, desliga ventilação e permite retorno após leitura válida.

US06 **Análise dos registros**

Como equipe de desenvolvimento, quero analisar registros simulados, para compreender os cenários testados.

CRITÉRIO DE ACEITE

Python retorna média, máxima, % de alerta e minutos estimados corretos em base conhecida.

Histórias de usuário | Valor e demonstração.

Energia, interface e índice de prioridade complementam a operação do sistema.

US07 Consumo energético

Como responsável pelo projeto, quero comparar uso automático com ventilação contínua, para avaliar possível redução de gasto.

CRITÉRIO DE ACEITE

Calcula Wh para os dois cenários, com potência e duração informadas, e mostra a diferença.

US08 Site interativo

Como usuário do site, quero simular temperaturas e movimento, para entender o funcionamento do Ponto Fresco.

CRITÉRIO DE ACEITE

Atualiza estados sem recarregar a página e alterna tema claro/escuro.

US09 Prioridade dos pontos

Como gestor de infraestrutura, quero comparar três pontos de referência, para identificar prioridade relativa nos cenários.

CRITÉRIO DE ACEITE

Calcula a fórmula RN07 com dados simulados e ordena os três pontos por índice.

O método considera valor, esforço e dependências.

Classificação qualitativa aplicada às nove histórias da Global Solution.

MUITO ALTA

Base do funcionamento e segurança.

ALTA

Experiência, demonstração e análise.

MÉDIA

Agrega valor, sem bloquear automação.

BAIXA

Desejável, possível etapa posterior.

CRITÉRIOS CONSIDERADOS

Valor

Impacto no problema do passageiro

Esforço

Complexidade de implementação

Dependências

O que precisa existir antes

Ordem de implementação das nove histórias.

Primeiro a lógica central; depois os recursos de demonstração, análise e comparação.

#	História	Prioridade	Esforço	Dependência
01	US01 · Temperatura e umidade	**Muito alta**	Baixo	—
02	US02 · Estado térmico e visual	**Muito alta**	Médio	US01
03	US03 · Ventilação automática	**Muito alta**	Médio	US01, US02
04	US05 · Falhas dos sensores	**Muito alta**	Médio	US01, US03
05	US04 · Reavaliação periódica	**Alta**	Médio	US03
06	US08 · Simulação web	**Alta**	Médio	US02, US03
07	US06 · Análise em Python	**Alta**	Médio	US02
08	US07 · Energia estimada	**Média**	Baixo	Cenários de ventilação
09	US09 · Ranking experimental	**Média**	Médio	US06, índice RN07

Todas as histórias estão previstas na entrega; as prioridades indicam valor e sequência, não exclusão de escopo.

IA como apoio — decisões e revisão feitas pela dupla.

Ferramentas utilizadas: ChatGPT (OpenAI) e Claude (Anthropic).

01	**Pesquisa e planejamento**	*"... vamos começar a desenvolver a parte de Software and Total Experience ..."*	**CONTRIBUIÇÃO** Interpretação dos critérios e organização do documento.
02	**Problema e escopo**	*"Talvez esteja muita informação ... não sei se é necessário realmente citarmos ponto por ponto ..."*	**CONTRIBUIÇÃO** Redução de repetição e foco nos objetivos da disciplina.
03	**Requisitos e backlog**	*"O Claude com a minha dupla já tinha pensando nisso aqui ... engloba o que está aqui?"*	**CONTRIBUIÇÃO** Comparação das propostas, revisão dos requisitos e histórias.

A dupla avaliou, adaptou e assumiu as decisões de escopo e revisão dos entregáveis.

Referências | Contexto e fundamentação.

Fontes externas citadas no documento escrito — parte 1/2.

AGÊNCIA O GLOBO · 2026

Estudo aponta que o Rio abriga ilhas de calor e de frescor simultaneamente. Tribuna do Sertão.

tribunadosertao.com.br/rj-em-foco/2026/08/02/951389-...

MINISTÉRIO PÚBLICO DO RJ · 2026

Estudo solicitado pelo GAEMA/MPRJ mapeia ilhas de calor e orienta políticas de adaptação.

transparencia.mprj.mp.br/web/guest/visualizar?noticiaId=226904

PEÇANHA; SZERMAN; ROCHA · 2026

Ondas de calor no Rio de Janeiro e mortalidade: impactos desiguais e políticas de mitigação. IEPS, Nota Técnica 43.

ieps.org.br/nota-tecnica-43/

Referências | Pesquisa e acessibilidade.

Fontes externas citadas no documento escrito — parte 2/2.

LANZA ET AL. · 2025

Heat stress mitigation by trees and shelters at bus stops. Transportation Research Part D, v. 140, art. 104653.

doi.org/10.1016/j.trd.2025.104653

UNILA · 2026

Pesquisa da UNILA analisa conforto térmico dos pontos de ônibus em Foz do Iguaçu.

portal.unila.edu.br/noticias/pesquisa-da-unila-analisa-conforto-termico-dos-pontos-de-onibus-em-foz-do-iguacu

W3C · WCAG 2.2

Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web — referência aos critérios de contraste.

w3.org/Translations/WCAG22-pt-BR/

Ponto Fresco

ABRIGO INTELIGENTE

Uma espera mais protegida do calor.

PONTO FRESCO • ABRIGO INTELIGENTE • FIAP 2026.2